

我国首个人类双标水实验室成立

以水为媒 破解人体代谢谜题

本报记者 罗云鹏 通讯员 刁雯蕙

“中年发福不是代谢下降惹的祸”“越胖，通过运动减肥越难”“每天八杯水的建议是否科学”……这些话题曾一度引发公众热议。相关研究都与中国科学院深圳先进技术研究院双标水实验室（以下简称深圳双标水实验室）进行的研究有关。近日，该实验室在深圳建成，是我国首个人类双标水实验室，由中国科学院外籍院士、中国科学院深圳先进技术研究院（以下简称深圳先进院）医药所能量代谢与生殖研究中心首席科学家、深圳理工大学药学院讲席教授约翰·罗杰·斯彼克曼牵头成立。

“世界上没有多少双标水实验室，中国首个人类双标水实验室建成非常令人兴奋，这将使人们能测量更多双标水样本，研究能量代谢领域的基础机制，并了解全球范围内双标水测量的差异。”国际原子能机构营养学专家亚历克西娅·阿尔福德评价道。

技术落地中国

“双标水实验室将通过对人体代谢规律的深入研究，进一步揭示生命规律，为人类制定精准营养策略提供科学依据。”斯彼克曼表示。

双标水技术是一种利用氘和氧-18 两种稳定同位素来测量人体能量消耗的技术。

1982 年，双标水技术首次被运用于人类。经过数年研究和发展，双标水技术被认为是测量自由活动状态下人类能量消耗的“金标准”。

斯彼克曼是全球最早参与双标水研究的科学家之一。

“双标水不仅价格昂贵，更需要测试灵敏度和精准度极高的同位素质谱仪与高水平的分析人员，要建立一个能完整配制并分析双标水的实验平台并非易事。”斯彼克曼说。

2016 年，深圳先进院医药所副研究员张雪映跟随斯彼克曼在英国、日本学习双标水技术和数据分析方法。

2020 年，斯彼克曼加入深圳先进院后，我国首个人类双标水实验室的建设工作正式启动。

此次，双标水技术落地，意味着中国成为继英国、美国、日本等国后，极少数拥有双标水技术的国家之一。

张雪映介绍，深圳双标水实验室面积约为 800 平方米，具备实时精确监测人体能量代谢、运动状态、体成分以及心血管健康等方面情况的技术能力。

促进国际合作

“中国是人口大国，但双标水数据量很少。”斯彼克曼认为，深圳双标水实验室的建立将极大促进中国的相关研究。

《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》显示，我国城乡各年龄组居民超重肥胖率上升，超过一半成年居民超重或肥胖。

“随着中国肥胖人数不断增加，防止肥胖流行成为关键，研究团队正积极与相关企业建立合作关系，研究肥胖的治疗方法。”斯彼克曼说。

该团队还将搭建广东省首个人体代谢舱系统。系统投入使用后，将为各种药物筛选及效果评估等临床试验提供支撑。

“在人体代谢舱里，志愿者可以生活数日。我们收集舱内的氧气和二氧化碳，通过高精密气

体浓度分析仪，可以实时测量能量消耗情况。”斯彼克曼表示，“这一系统与双标水技术结合，将为我们的研究打开一个独特窗口。”

自 2020 年以来，斯彼克曼团队在完善实验室建设的同时，陆续发表了多篇基于双标水技术的重要研究论文。例如，首次揭示人类全生命周期的代谢规律，打破了“人到中年代谢率下降”的传统认知，颠覆了以往人们对饮水量需求的认知。

深圳双标水实验室有望促进相关国际科研合作。实验室的科研人员开设了双标水技术培训班，吸引了来自泰国、日本、巴西等国的科学家来深圳学习和探讨双标水技术。

“过去，为了使用双标水技术，我们不得不依赖国外实验室的协助。而现在，我们在国内就可以独立完成双标水样本分析，并吸引其他国家的科学家来华学习。”张雪映说，在后续的科研工作中，他们计划联合全球其他双标水实验室，针对具体研究开展数据对比和分析试验，使研究结论更准确。